

Programme de colle TS 1 // semaine 9 du 25/11 AU 28/11

Début du chapitre ensemble et application très peu d'exercices ont été fait.

I Programme précédent sur la géométrie dans l'espace

II Démonstration par récurrence.

III Ensembles

A Les différentes notations

➡ Voici plusieurs façons de noter un ensemble :

☞ Les ensembles finis peuvent être définis **en extension**

☞ On peut définir les ensembles **en compréhension**. Deux méthodes alors :

☐ Ensemble conditionné

☐ ou par « *description* »

☞ Enfin le cas particulier des **intervalles**.

➡ Si E est un ensemble alors :

☞ L'ensemble des parties de E sont noté $\mathcal{P}(E)$.

☞ Définition du *cardinal* de E quand E est fini.

➡ Produit cartésien.

B Les opérations sur les ensembles

Soit E un ensemble et A et B deux parties de E . Définition de :

☞ $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$ et $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$

☞ Le complémentaire de A dans E , noté A^c ou $E \setminus A$ ou $\overline{A}^E$ ou simplement $\overline{A}$:

$$\overline{A} = \{x \in E \mid x \notin A\}$$

☞ La *différence* d'ensembles $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$. Donc si $A \in \mathcal{P}(E)$ alors : $\overline{A} = E \setminus A$.

C Propriétés des opérations sur les ensembles.

☞ Soit E un ensemble et A , B et C trois parties de E ;

☐ $A \cap B = B \cap A$ et $A \cup B = B \cup A$. (*commutativité*)

☐ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ et $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (*associativité*)

☐ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ et $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (*la distributivité de $\cap$ sur $\cup$ et de $\cup$ sur $\cap$*)

☐ Lois De Morgan : $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

☞ Produit cartésien

IV Applications

Dans cette partie : Soient E et F deux ensembles, f une application de E vers F , A une partie de E et B une partie de F .

☞ Définition.

☞ Soit f une application d'un ensemble E vers un ensemble F .

On appelle **graphe** de f l'ensemble :

$$G = \{(x, y) \in E \times F \mid y = f(x)\} = \{(x, f(x)), x \in E\}$$

☞ On appelle **image direct** de A par f et on note $f(A)$, l'ensemble des images par f des éléments de A :

$$f(A) = \{f(x), x \in A\}$$

☞ On appelle **image réciproque** de B par f et on note $f^{-1}(B)$, l'ensemble des antécédents par f des éléments de B :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$$

☞ Graphe et diagramme sagittal.

☞ Application injective, surjective et bijective :

☐ On dira que f est **injective** si tout élément de F admet au plus un antécédent par f dans E ce qui équivaut aux 3 propositions équivalentes ci-dessous :

(i) Autrement dit, pour tout $m \in F$ l'équation $f(x) = m$ a au **plus** une solution.

(ii) $\forall x, x' \in E, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$

(iii) $\forall x, x' \in E, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$ (la contraposée)

☐ On dira que f est **surjective** si tout élément de F admet au moins un antécédent par f dans E ce qui équivaut aux 3 propositions équivalentes ci-dessous :

(i) Autrement dit, pour tout $m \in F$ l'équation $f(x) = m$ a au **moins** une solution.

(ii) $\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y$

(iii) $f(E) = F$.

☐ On dira que f est bijective, si elle est injective et surjective. Autrement dit : pour tout $m \in F$ l'équation $f(x) = m$ a exactement une solution :

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, f(x) = y$$

☞ Propriétés : Si $f \in \mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ avec $E \subset \mathbb{R}$. Si f est strictement monotone alors f est injective.

☞ Composition de fonctions : Soient E, F et G trois ensembles, soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$, deux applications. On appelle **composée** de f par g l'application noté $g \circ f$ (que l'on lit g rond f) définie par :

$$\forall x \in E, g \circ f(x) = g(f(x))$$

☞ Fonction réciproque d'une bijection : Soient E et F deux ensemble non vide et soit f une application bijective de E dans F .

V Éléments de « cours ».

1. Exercice : Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ un vecteur de $\vec{\mathcal{E}}$. On pose $\vec{e}_1 = \frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u}$

- (a) Déterminer deux vecteurs $\vec{e}_2$ et $\vec{e}_3$ tel que $\mathcal{B}' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ forme une base orthonormée directe de $\vec{\mathcal{E}}$.
 (b) Calculer $[\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3]$.

2. Exercice :

□ Soient D_1 la droite passant par $A(3, 2, 4)$ et de vecteur directeurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

□ Soient D_2 la droite passant par $B(2, 0, 1)$ et de vecteur directeurs $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- (a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite D_2 .
 (b) Déterminer les coordonnées de $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ puis de $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{w}$.
 (c) Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$. Vous justifierez que $D_1 \subset \mathcal{P}$.
 (d) Déterminer l'intersection $D_2 \cap \mathcal{P}$. On notera C ce point.
 (e) Justifier que la droite D_3 passant par C et de vecteur directeur $\vec{w}$ est perpendiculaires à D_1 et D_2 .

3. Démonstration de la distributivité $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

4. Démonstration de la loi de Morgan $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ pour les ensembles par double inclusion et énoncé de l'autre loi $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

5. Connaitre les définitions de l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité.

6. Exercice : Soit E un ensemble et A, B et C trois parties de E (c.a.d $(A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$).

(a) Simplifier les expressions suivantes :

i. $\overline{(\overline{A \cap B}) \cup \overline{B}} \cup (A \cap \overline{B})$

ii. $\overline{\overline{C} \cap (B \cup C)} \cap ((A \cap B) \cup C)$

(b) Montrer $A \cup B = A \cap B \Leftrightarrow A = B$.

7. Exercice : On considère l'application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$.

$$n \mapsto \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ -(n+1)/2 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Montrer que cette fonction est bijective. Déterminons sa fonction réciproque.